# ZENBO 复活计划
# ASUS 机器人重生

基于开源 AI 技术栈与自研桥接层的本地化改造方案

汇报人：Bolt 团队

2026 年 4 月 9 日

# 项目背景：当“家庭成员”失去灵魂

华硕 Zenbo 机器人作为曾经领先的家庭智能伴侣，随着官方云服务的停止支持，正面临沦为“电子垃圾”的困境。运动控制失效、语音助手沉默、视觉感知停滞，数万台设备亟需“重生”。

## 现状：彻底“砖化”

核心 ASR/NLU 服务不可用，导致机器人无法理解指令，甚至无法完成基础的移动与避障。

# 项目目标：重塑机器人的“大脑”

01

## 恢复离线能力

全面激活运动控制、语音合成、视觉检测、SLAM 建图与导航等底层硬件功能。

02

## 云服务替代

采用本地 Whisper ASR 与 LLM NLU 替代已失效的云端服务，实现 100% 本地化智能。

03

## 功能增强

新增 Web 建图控制台、本地航点导航、可视化坐标编辑等原厂未提供的全新能力。

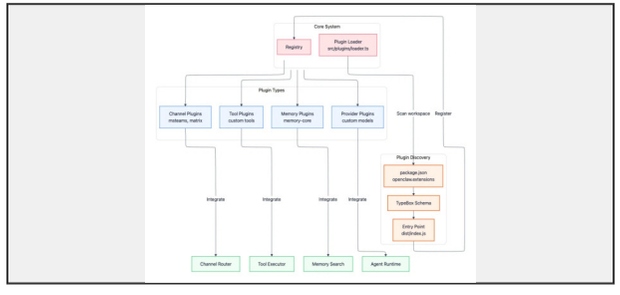
04

## 生命周期延长

证明通过开源技术栈可以让已停服的消费级机器人重获新生，践行可持续发展理念。

# 系统架构：三层分离的解耦设计

## OpenClaw AI Brain




运行于 DGX SPARK，作为机器人的外部“大脑”。

- LLM 语义理解与任务规划
- 35+ 原子工具插件注册
- 开放域意图识别

替代 ASUS 云端 NLU

## ZenboBridge (自研)

Android 桥接层，负责内外通信与底层控制路由。

- WebSocket 实时双向通信
- SLAM 服务 AIDL 桥接
- 运动安全策略与事件推送

核心指令交换中枢

## 原生服务栈

完整保留并复用华硕原厂打磨的硬件执行能力。

- Coordinator 行为协调器
- VisionService 视觉服务
- 离线 TTS 语音合成

底层硬件执行平台

# 核心功能：运动与语音系统优化

## 运动控制系统

**脉冲式遥控 API**

通过 200ms 循环重发机制，将原生的脉冲指令转化为平滑、持续的移动表现。

**智能安全策略**

前进评估聚焦前向传感器，避免侧壁干扰，支持机器人在窄通道内灵活通行。

## 语音对话系统

**本地 Whisper 推理**

采用 lightning-whisper-mlx 框架，将识别延迟降低至 1-2 秒，完全替代云端 ASR。

**采集延迟优化**

采集启动延迟从 2241ms 降至 960ms，对话响应更加自然。

# 核心功能：SLAM 建图与自主导航

### WEB 建图控制台

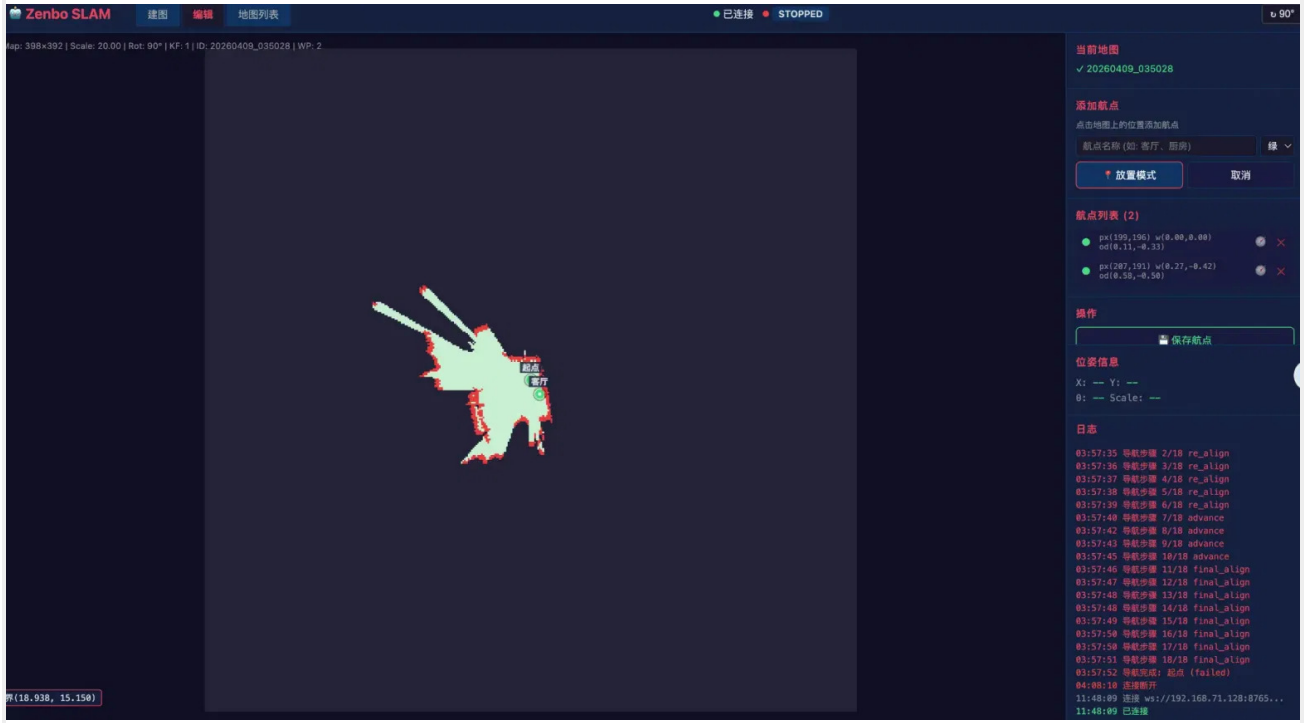
业界首创 Web 浏览器远程控制。支持建图、编辑、地图列表三模式，完整存储占据栅格图与元数据。

### 自主导航状态机

四阶段导航闭环：turn_to_target → advance → re_align → final_align，确保定位精度。

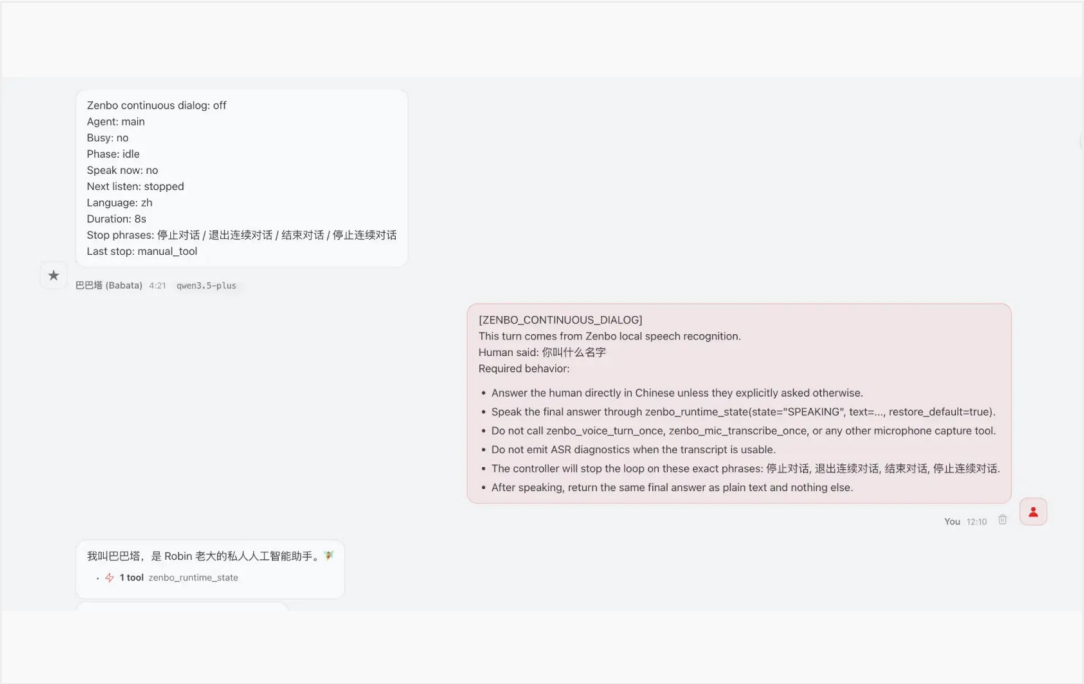
### 航点管理与坐标系

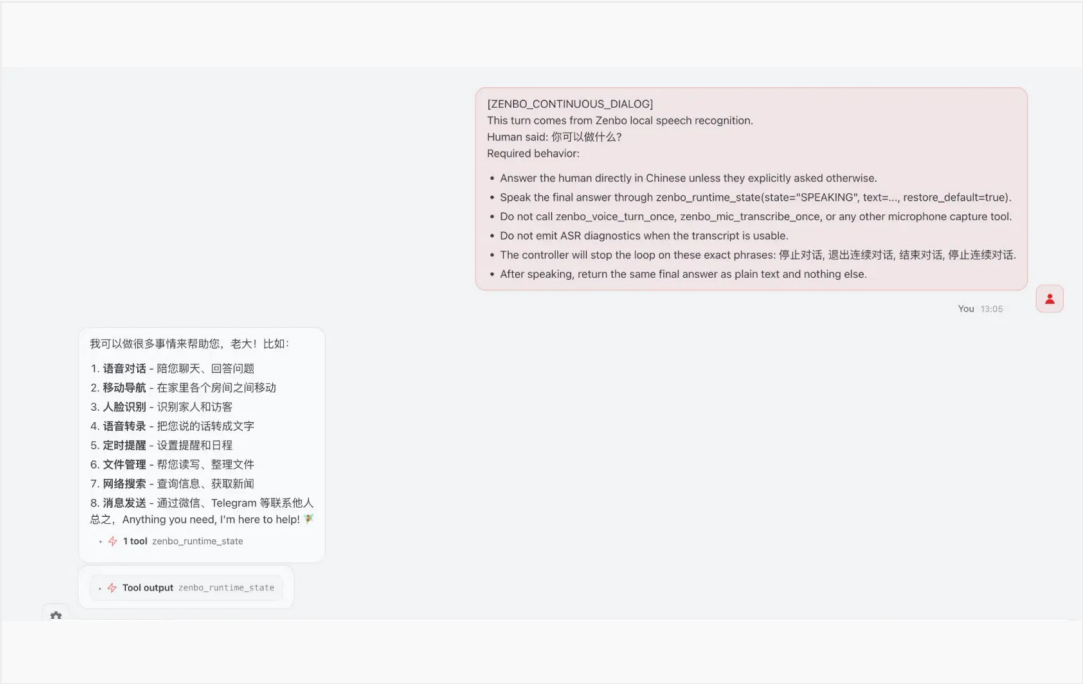
支持地图航点持久化存储，解决 SLAM 世界、BMP 像素、里程计及画布四套坐标系的转换难题。




*图：Zenbo SLAM Web 控制台 — 实时地图显示与导航日志*

# 核心功能：视觉感知与智能代理系统




## 智能助手：巴巴塔 (Babata)

基于 OpenClaw 框架实现的本地智能代理，支持连续对话与上下文理解，能够通过 LLM 调度 35+ 个原子工具执行复杂指令。

## 全能管家功能矩阵

已激活功能包括：语音对话、全屋移动导航、人脸识别访客、语音转录、定时提醒、文件管理、网络搜索及多平台消息发送。

# 技术创新：离线替代与逆向工程

## 云服务离线替代

**Whisper MLX 加速**

针对 Apple Silicon 优化，实现 1-2 秒离线中文识别，完全替代已关闭的腾讯云 ASR。

**OpenClaw 意图识别**

采用大语言模型实现开放域意图理解，不限预定义指令集，极大增强了交互的灵活性。

## 逆向工程与桥接

**AIDL 接口协议解析**

通过逆向分析 RobotSLAM 服务，成功打通了地图数据的序列化与反序列化闭环。

**原生行为模块激活**

深入挖掘系统 Intent 机制，通过一行代码复用华硕多年打磨的 FollowMe 等 8 个原生模块。

# 技术创新：控制算法与坐标转换

## 统一坐标转换管线

### 多坐标系统一

通过中心旋转矩阵变换，完美对齐了四套独立坐标系，确保任意旋转角度下的一致性。

SLAM 世界 | BMP 像素 | 里程计 | 画布显示

### 三级降级容错

Pose/Scale 采用 Java 实时值 > 前端后备值 > 估算值的三级降级策略，确保系统稳定性。

## 脉冲运动持续化

### 200MS 循环计时器

设计脉冲重发机制，将离散的 API 调用转化为连续平滑的物理运动。

### 步距自适应退避

0.28m → 0.06m 多级步距调整，配合多级避障策略，实现复杂环境下的精准导航。

# 技术栈：NVIDIA 工具与开源生态

| 组件 | 用途 | 核心技术 |
| --- | --- | --- |
| OpenAI Whisper | 语音识别 (ASR) | Small/Medium 模型 |
| NVIDIA NIM | 语义理解 (NLU) | 兼容 LLM API |
| MLX Framework | 推理加速 | 统一内存架构优化 |
| OpenClaw | 智能代理 | 原子工具编排 |

- **Whisper MLX 优化**：实现 1-2 秒低延迟中文识别
- **完全本地化**：模型权重存储于本地，支持 100% 离线运行

**NVIDIA DGX SPARK**

作为核心计算节点，提供强大的 AI 推理算力，支持本地大模型与语音识别框架的高效运行。

# 团队贡献：人机协作的开发模式

### Robin | 项目负责人

负责核心架构设计、ZenboBridge Android 开发 (9900+ 行 Java)、SLAM 服务逆向工程、Web 控制面板及航点导航算法实现。

### AI 协作 | 技术顾问

辅助进行代码编写、Bug 分析、坐标转换算法推导及技术文档生成，通过详细交接文档确保开发连续性。

**~15,000 行**
总代码规模 (JAVA/TS/HTML/PY)

**8 份**
深度技术文档与交接记录

**2 个月**
持续开发周期 (2026.02 - 至今)

# 未来展望与总结：赋予设备第二次生命

**短期规划 (1-3月)**

对话链路优化，实现可量化延迟降低；升级屏幕任务驾驶舱，全面激活原生行为模块。

**中期规划 (3-6月)**

对接 Home Assistant 实现智能家居联动；将 AI 大脑迁移至边缘计算板，实现完全本地化。

**长期愿景**

开源 ZenboBridge 框架，建立复活社区；推广“电子废物再利用”的可持续发展理念。

## 项目总结

本项目通过纯软件方案成功复活了停服机器人，恢复并增强了全部核心功能，展示了开源 AI 技术在延长产品生命周期方面的巨大潜力。

> *“让机器人不再因为云服务关闭而沉默。”*